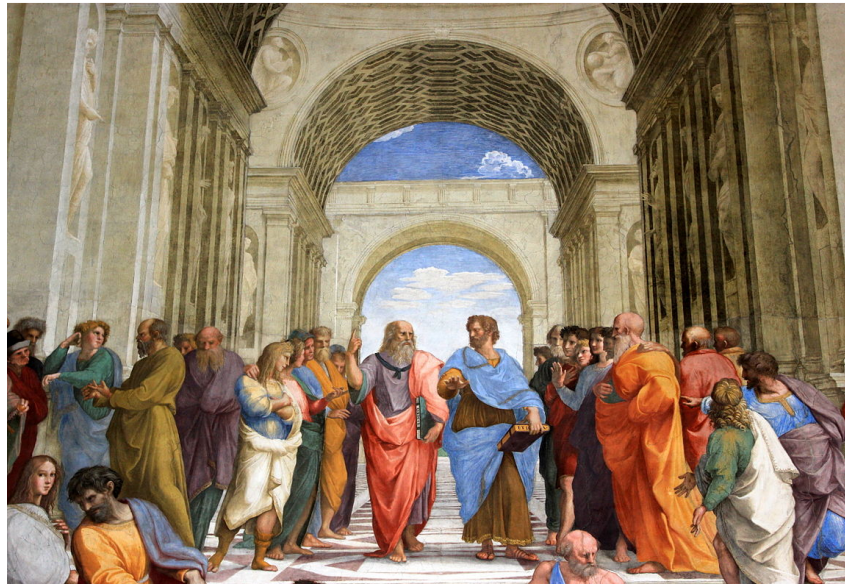


Задача Афина

Входной файл `stdin`
Выходной файл `stdout`



Платон и Аристотель, хорошие друзья, заблудились в Афинах. Можно сказать, что их связывала платоническая дружба. Однако они оказались настолько далеко друг от друга, что не могли слышать даже громкий крик. Поэтому им был нужен посредник — Пифагор. Когда два друга стоят на месте, Пифагор может вычислить с помощью своих знаний область, в которой он должен находиться, чтобы слышать их обоих, и передать им информацию азбукой Морзе в формате IEEE 754. Платон, будучи пожилым, двигался медленнее своего ученика Аристотеля, поэтому решил остаться неподвижным.

В данной задаче вы находитесь в роли Аристотеля. Жюри имеет скрытую окружность $\mathcal{C}_1$ с центром (X, Y) (позиция Платона) и радиусом R (зона слышимости его голоса). Участник должен определить числа (X, Y, R) , используя как можно меньше запросов следующего вида:

Пусть $\mathcal{C}_2$ — окружность с центром (x', y') и радиусом r' (позиция Аристотеля и его «запас дыхания»). Какова площадь пересечения окружностей $\mathcal{C}_1$ и $\mathcal{C}_2$?

Числа x', y', r' участник выбирает сам, с ограничениями:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

Под площадью пересечения понимается площадь общей части двух дисков.

Задача

Напишите программу, которая определяет координаты скрытой окружности, используя как можно меньше запросов и с как можно большей точностью. Оценка будет зависеть от числа запросов и точности ответа.

Примечание: участникам будут предоставлены вспомогательные геометрические функции.

Протокол взаимодействия

Участник должен реализовать **только** функцию

```
std::vector<double> solve();
```

Функция должна вернуть вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$, где $X = v_1, Y = v_2, R = v_3$. Реализовывать `main()` не требуется.

Для отправки запросов используется функция:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Эта функция возвращает площадь пересечения между окружностью (x, y, r) и скрытой окружностью $\mathcal{C}_1$.

Прилагаемые файлы

Доступные участникам файлы:

- `atena.h` — заголовочный файл, который содержит объявления функций `solve` и `query`.
- `atena.cpp` — простая примерная реализация, делающая один запрос и всегда отвечающая окружностью $(1, 2, 3)$.
- `lgrader.cpp` — локальный проверяющий (`grader`) для тестирования.
- `geometry.h` — набор вспомогательных геометрических функций.

Использование lgrader в Code::Blocks

1. Создайте новый проект.
2. Добавьте файл `solutie.cpp` (через `File > New > Empty File`) — здесь будет ваш код.
3. Добавьте файл `atena.h` и скопируйте в него содержимое прилагаемого заголовка.
4. Скопируйте `lgrader.cpp` в `main.cpp`, чтобы симулировать работу тестера.

После настройки напишите реализацию функции `solve` в `solutie.cpp`. Для проверки можно сначала вставить примерный код из `atena.cpp`. Нажмите F9 (или **Build and Run**) для компиляции и запуска. При запуске программа прочитает значения X, Y, R и будет эмулировать взаимодействие: выводить ответы `query` и проверять результат `solve`.

Ограничения

- Скрытая окружность $\mathcal{C}_1$ имеет центр (X, Y) и радиус R .
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Внимание!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Система оценивания

Пусть $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ — погрешность ответа, а Q — число запросов.

Определим коэффициенты:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70-Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780-3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000-Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Итоговый балл за тест = $100 \cdot C_D \cdot C_Q \%$.

Гарантируется, что для тестов на 20 баллов центр скрытой окружности лежит на оси Ox .

Пример взаимодействия

Скрытая окружность $\mathcal{C}_1(X = 17.00000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Такое значение R не пройдет в настоящем тесте, так как R меньше 10^4 .

Пример:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Площадь пересечения равна 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Площадь пересечения равна 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Ответ принимается, поскольку ошибка меньше 10^{-5} .